

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Tugas Pekan 8”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan judul *“Implementasi Operator Logika Menggunakan GUI pada Bahasa Pemrograman Java.”*

Praktikum ini memberikan pengalaman dalam memahami dan menerapkan konsep operator logika sekaligus mengembangkan antarmuka grafis menggunakan Java Swing. Melalui kegiatan ini, penulis dapat mempelajari bagaimana nilai boolean diproses, bagaimana event dijalankan melalui tombol aksi, serta bagaimana hasil operasi logika dapat ditampilkan secara interaktif kepada pengguna. Praktikum ini juga membantu penulis memperkuat pemahaman mengenai struktur program, komponen GUI, serta penerapan logika dalam pemrograman.

Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses pembelajaran berlangsung.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi dalam memahami penerapan operator logika dalam pemrograman berbasis GUI.

Padang, 23 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Deskripsi Program	3
2.2 Flowchart Dan Psudocode	3
2.3 Kode Program Dan Output	5
2.4 Analisis	8
BAB III KESIMPULAN	9
3.1 Ringkasan	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembelajaran pemrograman Java, pemahaman mengenai operator logika merupakan bagian penting karena digunakan dalam pengambilan keputusan dan kontrol alur program. Namun, konsep ini sering terasa abstrak bagi mahasiswa ketika hanya dipelajari secara teori tanpa visualisasi. Untuk itu, dibuatlah sebuah program berbasis GUI menggunakan Java Swing yang memungkinkan pengguna memilih nilai boolean dan melihat hasil operasi logika secara langsung. Pendekatan ini memberikan cara yang lebih interaktif dan intuitif dalam memahami cara kerja operator AND, OR, dan NOT.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan praktikum ini adalah:

1. Untuk memberikan media pembelajaran yang memudahkan pemahaman konsep operator logika.
2. Untuk menerapkan penggunaan komponen GUI seperti JComboBox, JButton, JTextArea, dan event handling.
3. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan logika boolean dengan antarmuka interaktif.
4. Untuk menunjukkan hasil operasi logika secara otomatis berdasarkan input pengguna.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan program ini antara lain:

- Membantu pengguna memahami perbedaan hasil operasi logika secara praktis.
- Menyediakan tampilan interaktif sehingga proses belajar menjadi lebih menarik.

- Memberikan pengalaman dalam merancang aplikasi GUI sederhana di Java.
- Menunjukkan penerapan operator logika dalam konteks nyata pemrograman.
- Mendukung penguatan konsep kondisi dan evaluasi boolean dalam algoritma.

BAB II

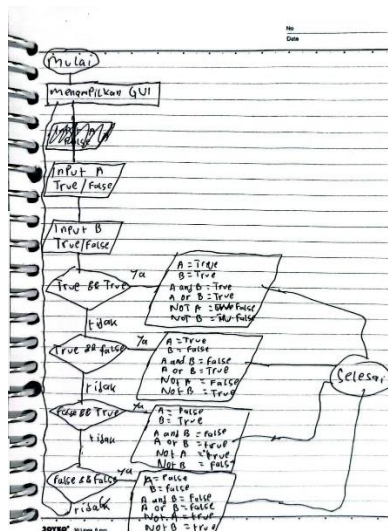
PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Program

Program *Operator Logika* ini merupakan aplikasi sederhana berbasis GUI menggunakan Java Swing yang bertujuan untuk menunjukkan cara kerja operator logika dalam pemrograman. Program menyediakan dua pilihan nilai boolean, yaitu true dan false, yang dapat dipilih pengguna melalui ComboBox sebagai nilai A dan B. Setelah pengguna menekan tombol **Hitung**, program akan menampilkan hasil evaluasi operator logika berupa AND, OR, NOT A, dan NOT B pada area output. Antarmuka program menggunakan komponen seperti JLabel, JComboBox, JButton, dan JTextArea, sehingga pengguna dapat berinteraksi secara visual untuk memahami konsep logika boolean secara praktis. Program ini membantu mahasiswa memahami bagaimana nilai logika diolah dan menghasilkan output berdasarkan operator logika dasar dalam Java.

2.2 Flowchart Dan Psudocode

Flowchart (maaf jelek bang)



Psudocode

Deskripsi :

Program ini merupakan aplikasi GUI sederhana yang memungkinkan pengguna memilih dua nilai boolean, yaitu A dan B, melalui dropdown. Setelah tombol Hitung ditekan, program akan menampilkan hasil operasi logika AND, OR, NOT A, dan NOT B ke dalam area output. Program ini bertujuan membantu memahami cara kerja operator logika melalui tampilan interaktif.

Deklarasi :

inputA : string
inputB : string
A : boolean
B : boolean
hasil : string

Algoritma :

Mulai

Tampilkan GUI Operator Logika

Tampilkan ComboBox inputA dengan pilihan true dan false

Tampilkan ComboBox inputB dengan pilihan true dan false

Tampilkan tombol Hitung

Tampilkan area output

Ketika tombol Hitung ditekan:

Ambil nilai A dari ComboBox inputA

Ambil nilai B dari ComboBox inputB

Ubah nilai A menjadi tipe boolean

Ubah nilai B menjadi tipe boolean

Hitung hasil AND = A AND B

Hitung hasil OR = A OR B

Hitung hasil NOT A = NOT A

Hitung hasil NOT B = NOT B

Tampilkan:

A

B
A AND B
A OR B
NOT A
NOT B

Selesai

2.3 Kode Program Dan Output

Syntax Akun.java

```
package Pekan8_2511533012;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class OperatorLogika_2511533012 extends JFrame {

    private JComboBox<String> inputA;
    private JComboBox<String> inputB;
    private JTextArea outputArea;
    private JButton btnHitung;

    public OperatorLogika_2511533012() {
        getContentPane().setBackground(new Color(128, 0, 255));

        setTitle("Demo Operator Logika");
        setSize(400, 300);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

        String[] pilihan = {"true", "false"};
        inputA = new JComboBox<>(pilihan);
        inputB = new JComboBox<>(pilihan);

        btnHitung = new JButton("Hitung");

        outputArea = new JTextArea(8, 30);
        outputArea.setEditable(false);

        btnHitung.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                boolean A = Boolean.parseBoolean((String)
inputA.getSelectedItem());
                boolean B = Boolean.parseBoolean((String)
inputB.getSelectedItem());
```



```

        StringBuilder hasil = new StringBuilder();
        hasil.append("A = " + A + "\n");
        hasil.append("B = " + B + "\n\n");
        hasil.append("A AND B = " + (A && B) + "\n");
        hasil.append("A OR B = " + (A || B) + "\n");
        hasil.append("NOT A = " + (!A) + "\n");
        hasil.append("NOT B = " + (!B) + "\n");

        outputArea.setText(hasil.toString());
    }
});

JLabel label = new JLabel("Pilih nilai A:");
label.setForeground(new Color(255, 255, 255));
label.setBackground(new Color(255, 255, 255));
getContentPane().add(label);
getContentPane().add(inputA);
JLabel label_1 = new JLabel("Pilih nilai B:");
label_1.setForeground(new Color(255, 255, 255));
getContentPane().add(label_1);
getContentPane().add(inputB);
getContentPane().add(btnHitung);
getContentPane().add(outputArea);

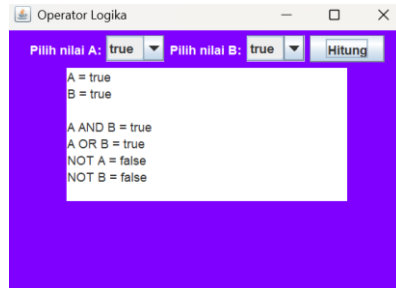
setVisible(true);
}

public static void main(String[] args) {
    new OperatorLogika_2511533012();
}
}

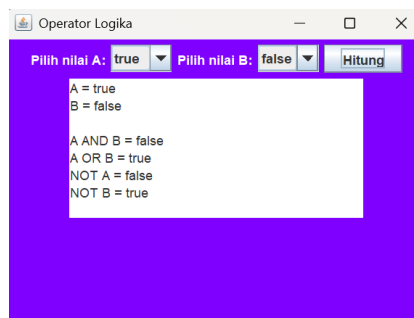
```

Output:

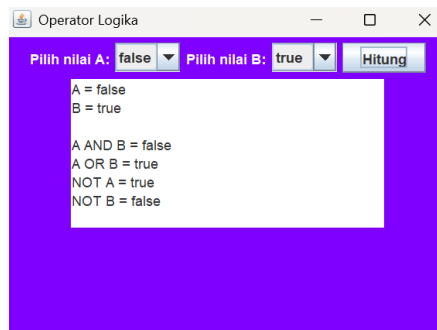
- True True



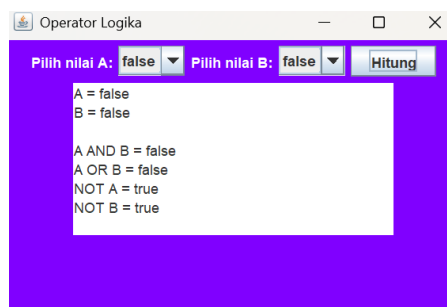
- True False



- False True



- False False



2.4 Analisis

Analisis Hasil dan Teori:

Program ini menunjukkan penerapan dasar antarmuka grafis dan pengolahan nilai boolean menggunakan Java. Pemilihan nilai A dan B dilakukan melalui ComboBox, kemudian nilai tersebut dikonversi menjadi tipe boolean menggunakan `Boolean.parseBoolean()`. Perhitungan operator logika dilakukan ketika tombol ditekan melalui event handling `ActionListener`. Program menghitung dan menampilkan hasil operasi logika dasar, yaitu AND (`&&`), OR (`||`), serta NOT (`!`) untuk setiap nilai. Output ditampilkan dalam `JTextArea`, sehingga hasil dapat dilihat dengan jelas tanpa menggantikan tampilan komponen sebelumnya. Program ini memperlihatkan kombinasi antara GUI, event-driven programming, manipulasi data boolean, dan penyajian hasil secara interaktif, serta dapat dijadikan dasar untuk pengembangan materi logika digital atau percabangan dalam pemrograman.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Program Operator Logika berbasis GUI ini berhasil menunjukkan bagaimana operator logika bekerja melalui input boolean yang dipilih pengguna. Dengan menggunakan JComboBox dan tombol aksi, program dapat menampilkan hasil operasi AND, OR, serta negasi dari masing-masing nilai secara otomatis. Melalui tampilan sederhana dan interaktif, program ini memudahkan pemahaman konsep dasar logika dalam pemrograman Java serta menunjukkan penerapan event handling dan komponen Swing dengan baik.